**CEUB**
**Engenharia de Software**

**Adriano Lisarb Guzman Moura Batista - 22608522**
**Erica Pereira Da Silva - 22611949**
**Ana Beatriz De Almeida Ramos -**
**Christian Calebe Ferreira Campos Silva -**

# DO REQUISITO AO DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Atividade Prática - Estudo de Caso: U.C. Battle

**Brasília - DF**
**2026**

# SUMÁRIO

**ETAPA 1 - LEITURA E IDENTIFICAÇÃO..... 3**
1.1 Respostas às 5 perguntas..... 3
1.2 Quadro de análise..... 4
**ETAPA 2 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO..... 5**
2.1 Diagrama..... 5
2.2 Decisões de modelagem..... 6
**ETAPA 3 - MATRIZ DE RASTREABILIDADE..... 6**
**CHECKLIST DE VALIDAÇÃO..... 6**
**JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES DE MODELAGEM..... 6**
**QUESTÃO DE ENCERRAMENTO..... 6**
**REFERÊNCIAS..... 6**

# ETAPA 1 - LEITURA E IDENTIFICAÇÃO

## 1.1 Respostas às 5 perguntas

1. Qual é o objetivo principal do U.C. Battle?
R: O Battle foi motivado pela falta de acessibilidade em jogos educativos de UML para deficientes visuais. O objetivo é desenvolver e validar um jogo inclusivo que elimine essas barreiras educacionais e de acessibilidade.

2. Quem interage diretamente com o sistema?
R: Estudantes da área de computação (22 de Ciência da Computação e 4 de Sistemas de Informação)**:** O interesse deles era jogar o U.C. Battle para praticar e entender melhor o conteúdo de UML  com foco em diagramas de casos de uso.

Pesquisadores e desenvolvedores (Irvin Ken Xavier Tavares e Maria Amelia Eliseo): O interesse deles era estudar a acessibilidade, implementar diretrizes inclusivas em um jogo educativo voltado para deficientes visuais e validar o protótipo desenvolvido.

3. Quais funcionalidades são oferecidas ao jogador?
R:

- Visualizar o menu principal e selecionar fases progressivas.
- Enfrentar combates respondendo a charadas de múltipla escolha sobre casos de uso.
- Utilizar uma habilidade especial para obter dicas quando estiver com 2 ou menos pontos de vida.
- Jogar no modo treino (tutorial) para praticar sem penalidades por erros.
- Acessar o *book* para ler histórias em quadrinhos e estudar conceitos.
- Opções de se render, navegar entre telas e configurar efeitos sonoros, músicas e narrações.

4. Quais regras condicionam o uso da habilidade de receber uma dica?
R:**Custo de Pontuação ou Recursos:** O uso da dica costuma penalizar a pontuação final do jogador, consumir moedas virtuais, diminuir estrelas ou gastar um item do inventário.
**Limite de Utilizações (Cooldown ou Cargas):** Existe frequentemente uma quantidade máxima de dicas por fase/nível, ou exige-se um tempo de espera (*cooldown*) entre um uso e outro.
**Restrição de Momento:** A dica só pode ser ativada durante a resolução de um desafio ou enigma ativo, não podendo ser usada em telas de menu, transições ou após o término da etapa.
**Gradação da Informação:** A habilidade entrega apenas uma ajuda parcial (como eliminar opções incorretas ou apontar uma direção), sem revelar diretamente a resposta completa de imediato.
**Requisito de Desbloqueio ou Ação:** Pode exigir o cumprimento de pré-requisitos, como assistir a um anúncio, alcançar um nível específico ou acumular conquistas prévias.

5. Quais funcionalidades contribuem para a acessibilidade do jogo?

R:**Visual:** Legendas customizáveis (tamanho/fundo), filtros para daltonismo, ajuste de tamanho da interface (HUD) e leitor de tela (texto para voz).
**Auditiva:** Pistas visuais/táteis para sons do jogo, legendas descritivas (quem fala e barulhos do ambiente) e controles de volume independentes.
**Motora:** Mapeamento livre de botões, alternância entre "pressionar" e "segurar", assistência de mira/câmera e suporte a controles adaptativos.
**Cognitiva:** Dificuldade customizável, facilitadores de navegação (marcadores de objetivo) e opção de desativar luzes piscantes ou tremores de câmera.

### 1.2 Quadro de análise

| **Elemento identificado** | **Evidência no artigo** | **Classificação** |
|---|---|---|
| Selecionar uma fase | “O software deverá permitir ao usuário selecionar uma fase.” | Requisito funcional |
| Jogador | “Nele o jogador é um herói e tem por objetivo derrotar 5 vilões para salvar seu mundo.” | Ator |
| Pontos de vida iniciais | “Na batalha você começa com 4 pontos de vida e os vilões têm pontos de vida correspondentes à sua dificuldade, começando com o mais fraco com 3 pontos e aumentando 1 ponto a cada novo vilão.” | Regra de negócio |
| Uso da habilidade | “...uma única vez por batalha se você tiver 2 pontos de vida ou menos você poderá usar seu poder e receber uma dica...” | Regra de negócio |
| Treino sem penalidade | “O software deverá garantir que o usuário não seja penalizado quando errar no modo tutorial (treino).” | Requisito funcional |
| Narração opcional | “...além de haver uma opção para narração das perguntas, alternativas, dicas e o book.” | Requisito de acessibilidade |
| Sem limite de tempo | “...não exigir respostas rápidas nas fases, não havendo tempo limite para responder às questões.” | Requisito de acessibilidade |

Classificações utilizadas: ator, requisito funcional, regra de negócio e requisito de acessibilidade.

# ETAPA 2 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO

## 2.1 Diagrama

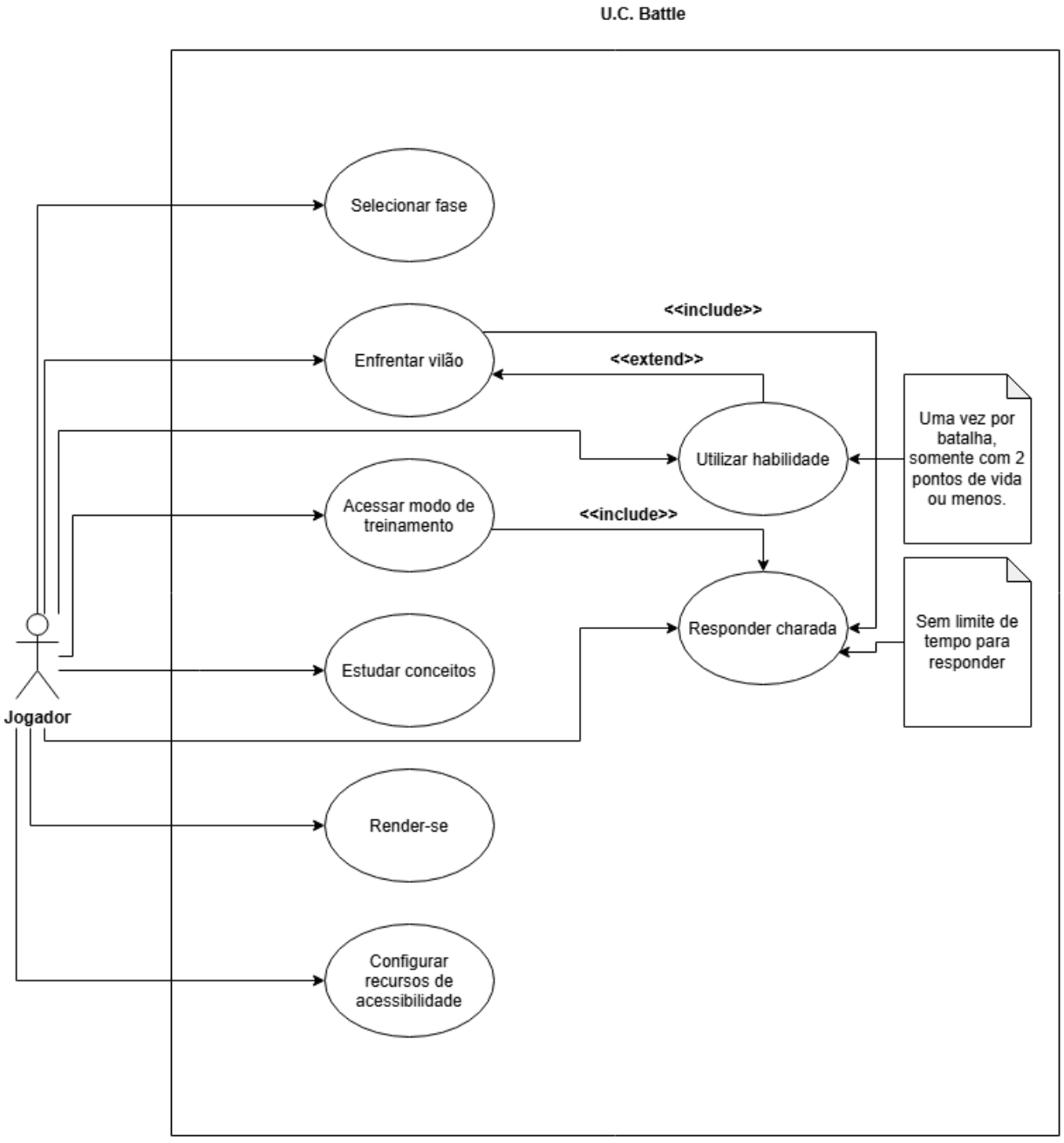



Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do U.C. Battle.

### 2.2 Decisões de modelagem

1. "Responder charada" faz parte obrigatória de "Enfrentar vilão"?
R: Sim. Toda batalha é feita de charadas, por isso foi modelado como <<include>>.

2. "Receber dica" sempre acontece ou depende de uma condição?
R: Depende. A dica vem da habilidade, que é opcional e só pode ser usada uma vez por batalha, com 2 pontos de vida ou menos. Por isso "Utilizar habilidade" é um <<extend>> de "Enfrentar vilão".

3. "Estudar conceitos" é uma etapa da batalha ou uma funcionalidade independente?
R: É independente. O book é acessado pelo menu principal, fora da batalha.

4. O modo de treinamento deve reutilizar algum comportamento da batalha?
R: Sim. O treino também envolve responder charadas, só que sem penalização, por isso também usa <<include>> de "Responder charada".

5. Quais requisitos de acessibilidade precisam aparecer no modelo?
R: A configuração de narração e sons. (caso de uso "Configurar recursos de acessibilidade") e a ausência de limite de tempo (nota em "Responder charada").

## ETAPA 3 - MATRIZ DE RASTREABILIDADE

## CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

## JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES DE MODELAGEM

## QUESTÃO DE ENCERRAMENTO

## REFERÊNCIAS

TAVARES, Irvin Ken Xavier; ELISEO, Maria Amelia. Um jogo acessível para o ensino de UML. São Paulo: Faculdade de Computação e Informática, Universidade Presbiteriana Mackenzie, [s. d.].

OLIVEIRA, Kadidja Valéria Reginaldo de. Atividade Prática: Do requisito ao Diagrama de Casos de Uso. Brasília: Centro Universitário de Brasília (CEUB), 2026. Material da disciplina de Engenharia de Requisitos.

DIAGRAMS.NET. Draw.io. Disponível em: https://app.diagrams.net.